لاب الكترونيات

* اي دائرة التأريض تكون بنقطه واحدة (close)

اذا كان بنقطتين تكون open

* الجهاز ال multimeter

Auto dc ← لقياس فولتيه ال dc (تكبس Mode)

Auto Ac ← لقياس فولتيه ال Ac (Vrms)

M Ω ← لقياس لحد ميغا اوم

—▷|— ← cheak on the diode

Note: الديود ماجرب على 10A
ما تتحمل

* power Supply ← مصدر ال dc

← تحتوي على 2 Source

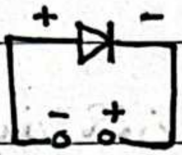
← مفتاح ال current لازم تكون بالمنتصف ليعطي افضل قيمه.

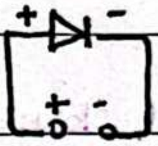
Aux ← مساعد احتياطي (ممنوع التوصيل عليهم)

Fine ← يغير بالاعشار

Coarse ← يغير سريع.

Test the diode





Reverce   Forword

(open cir....) OL يعطينا قيمه
↓
(over Load)

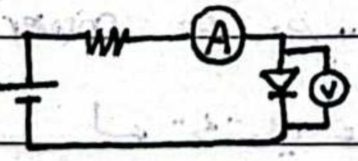
يعطينا قيمه اقل من 0.7 بسبب إعاقه الداخليه (inkerial impedence)

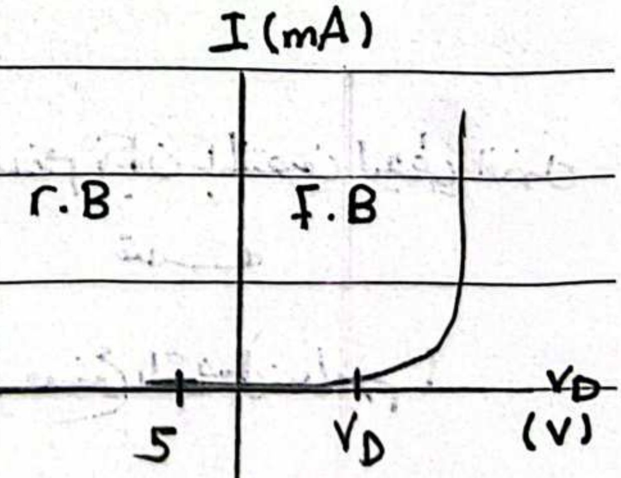
Note : الطرف الفضي بالديود هو الطرف السالب

* characterstic of the diode

فولتميتر يوضع على التوازي مع ال diode

اميتر يوضع على التوالي

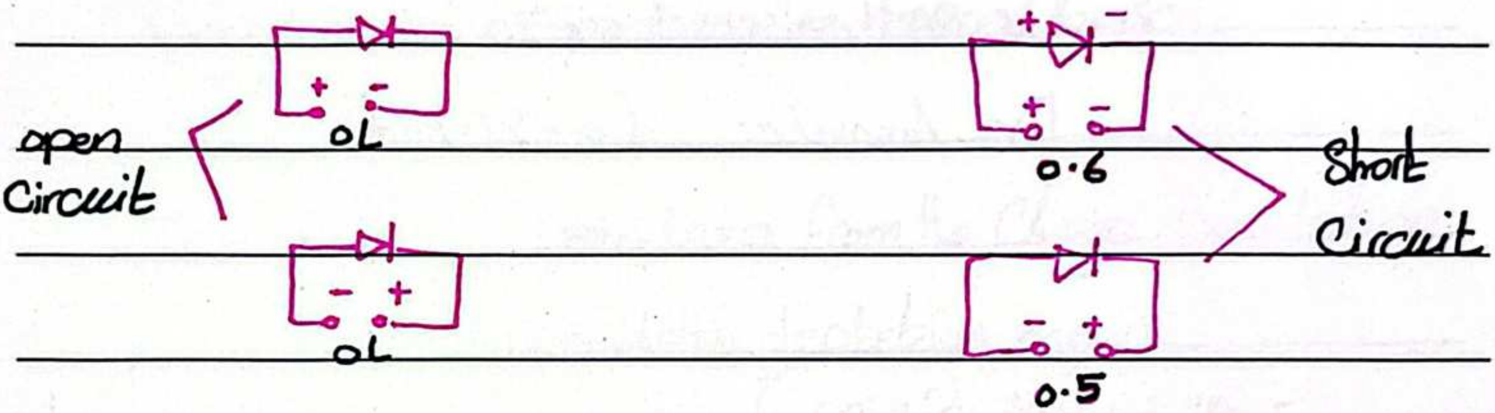




← بس نعكس الديود .

* عشان تكون germaniom ← لازم تكون اقل من 0.3

(damaged diode)

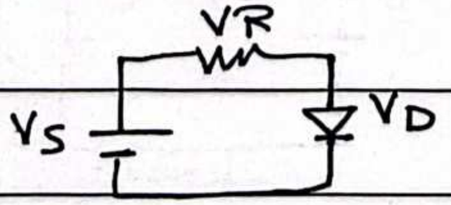


* حساب قيمه المقاومة :

اللون الاول والثاني يكون القيمه

اللون الثالث ← $10^{\square}$ ← الرقم الي بدل عليه اللون

اللون الرابع البعيد ← ٪ $\boxed{5}$ ± ذهبي ، ٪ $\boxed{10}$ ± فضي .



$$V_s = V_R + V_D$$

SUBJECT. DATE.

الادوات المستخدمه والاجهزة :

Semiconductor diode

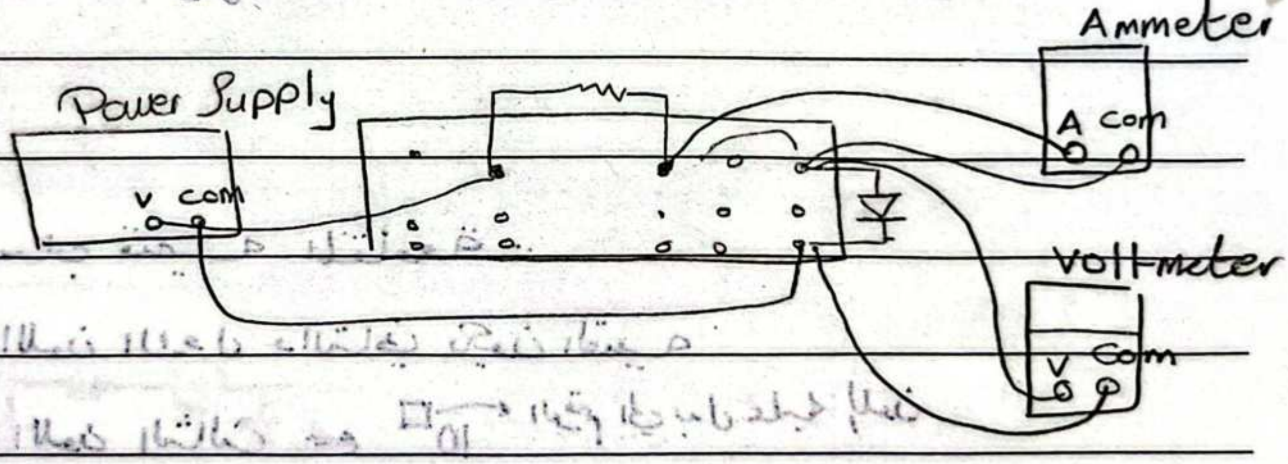
Dc power Supply

Resistor

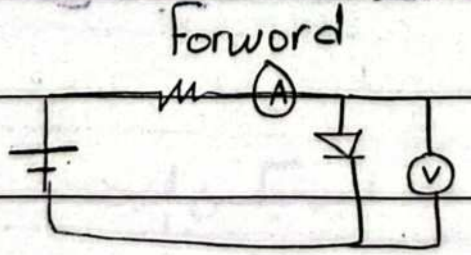
Dc Voltmeter (0-20) v

Dc Ammeter (0-20) mA

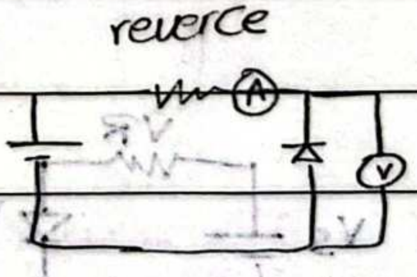
((التوصيله))



Forword



reverce



- depletion region :-

area around pn junction where mobile Charge Carriers are depleted.

- transition (CT) :- Capacitance in reverce biase.

space Change :: capacitance from the Change disturibution in the depletion regoin.

السعه من توزيع الشحنه في [

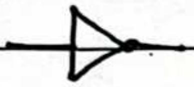
V I ⟹ Exponential العلاقة تكون
في الـ Forword.

PIV : اقصى جهد عكسي
تتحمله الديود دون ان ينكسر

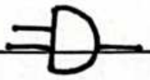
break down Voltage : جهد عكسي يبدأ به الصمام بالتوصيل
بشكل عكسي بشكل كبير

علاقة درجة الحرارة
→ ↑ ⟶ ↓ الجهد ⟶ ↑ التيار

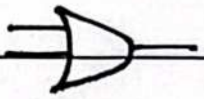
Application of diode.



NoT



AND



OR

1 input
1 output

2 input
1 output

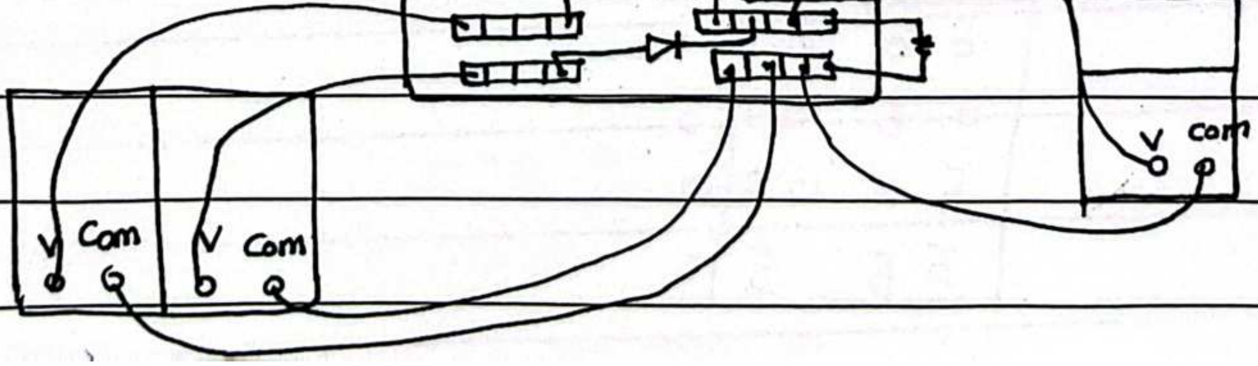
NoTe : AND ⇒ ضرب OR ⇒ جمع

بسهل علي
Truth Table.

NoTe : بداية دايود مع مقاومه (reverce) نهاية دايود مع مقاومه (Forword)

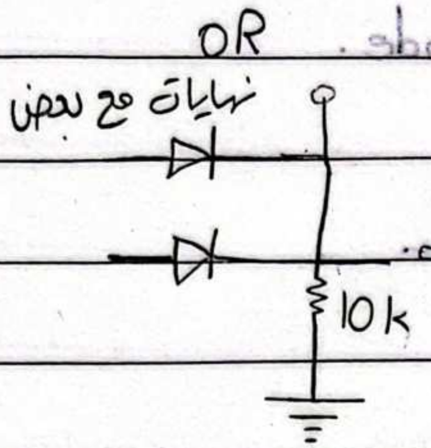
- * نهاية الديودات مع بعض
- * بداية المقاومه مع نهاية الديودات
- * الديودات على التوازي فيعطون 0.7

OR Gate طريقه التوصيله

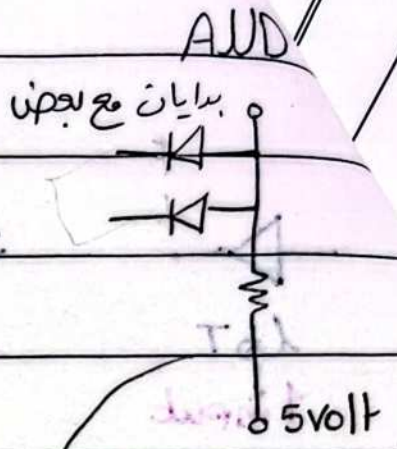


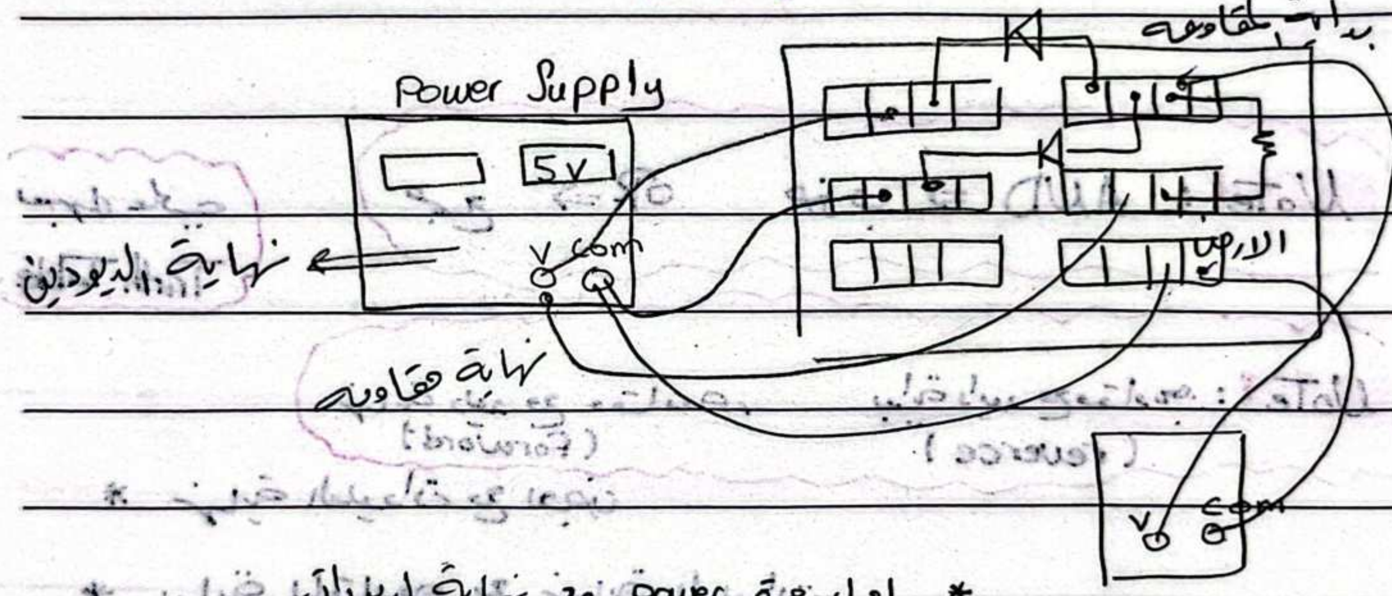
SUBJECT. DATE.

OR



AND





* اول مرة power مع نهاية الديودات

* تاني مرة: ارض و نهاية المقاومه

multimet* ← V مع بداية المقاومات

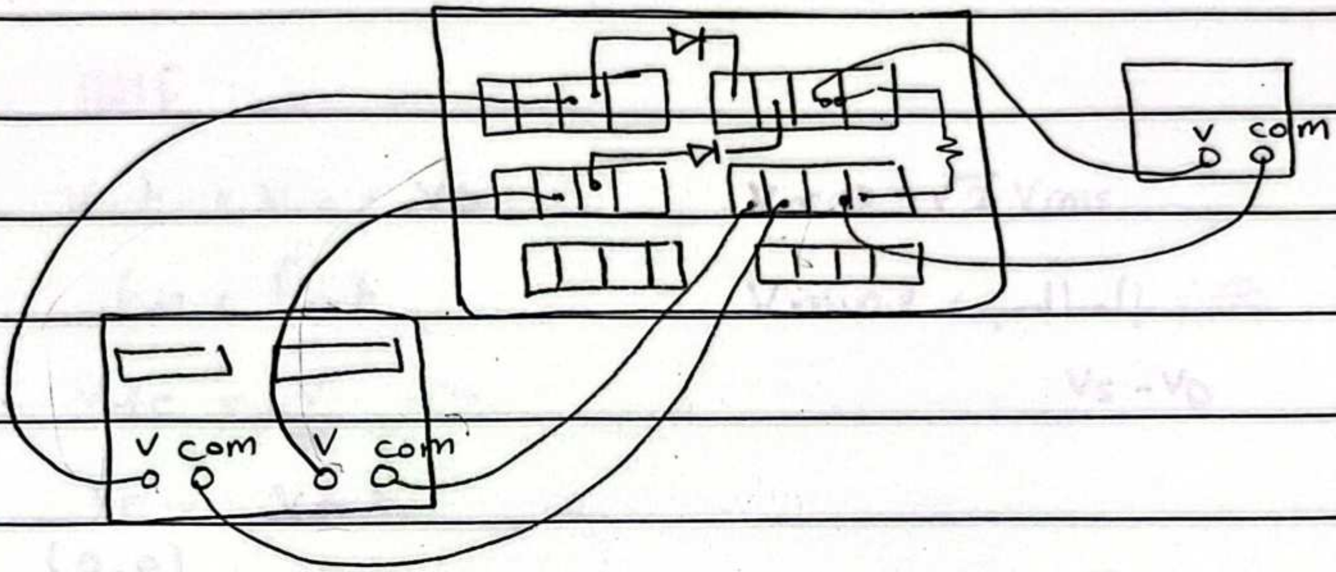
← com مع الارض

* بدايات الديودات سوا

ضرب

0	0	0.7	0
0	5	0.7	0
5	0	0.7	0
5	5	5	1

توصيله الـ (OR)



* com كلهم مع الارض.

* V في الـ Power مع بداية كل ديود

* V في ...multi مع بداية المقاومة.

* نهايات الديودات سوا.

جمع

0	0	0	0
1	4.3	5	0
1	4.3	0	5
1	4.3	5	5

اقل من
5
بـ 0.7
بسبب ميزه
الديود

halfwave rectifier without filter.

HAlF :.

$V_{out} = V_{in} = V_D$

$V_{max} = \sqrt{2}\, V_{rms}$

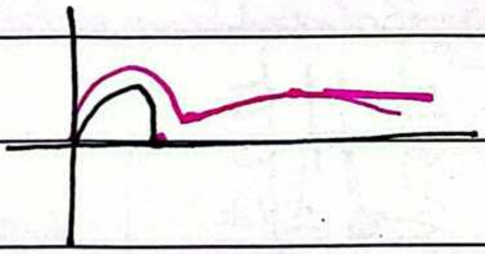
$f_{in} = f_{out}$

$V_{min} =$ بتكون بالسالب

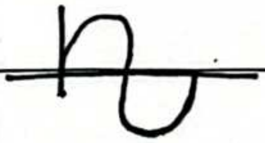
$V_s - V_D$

$V_{dc} = \frac{\hat{V}}{\pi}$

$\underset{(p-p)}{V_r} = \underline{V_{out}}$

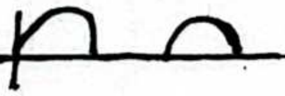


اشارة input



Full :.

اشاره الoutput



$V_p = \frac{V_s}{2} - V_D$

$V_{DC} = \frac{2}{\pi} V_p$

$V_{p-p} = 2 V_p$

نقل الانحياز امامي (forward bias) يكون نصف الموجه الموجبه ينشأ تيار يمر بالمقاومة .

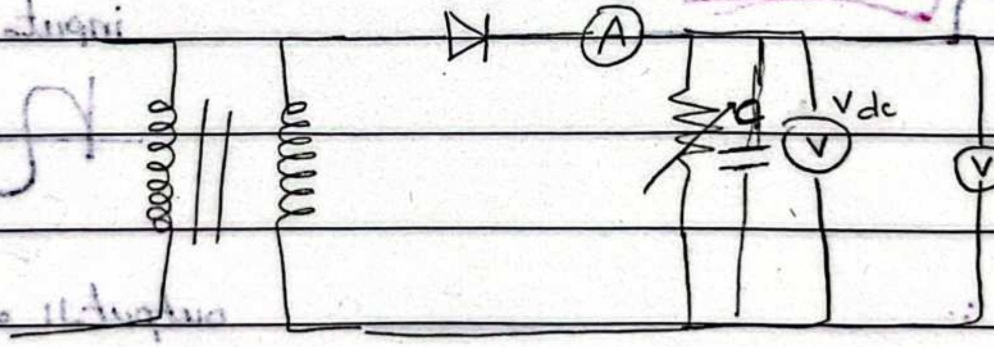
اما بالعكس (reverce bias) يكون نصف الموجه السالب ولا يمر تيار اي ان جهد المقاومة (صفر)

يتم توفيرها لسببين

* Transformer Coupling provided for two reason :.

يزيد الجهد أو يقلله ⇐ 1) Voltage Can Stopped up or Stopped down

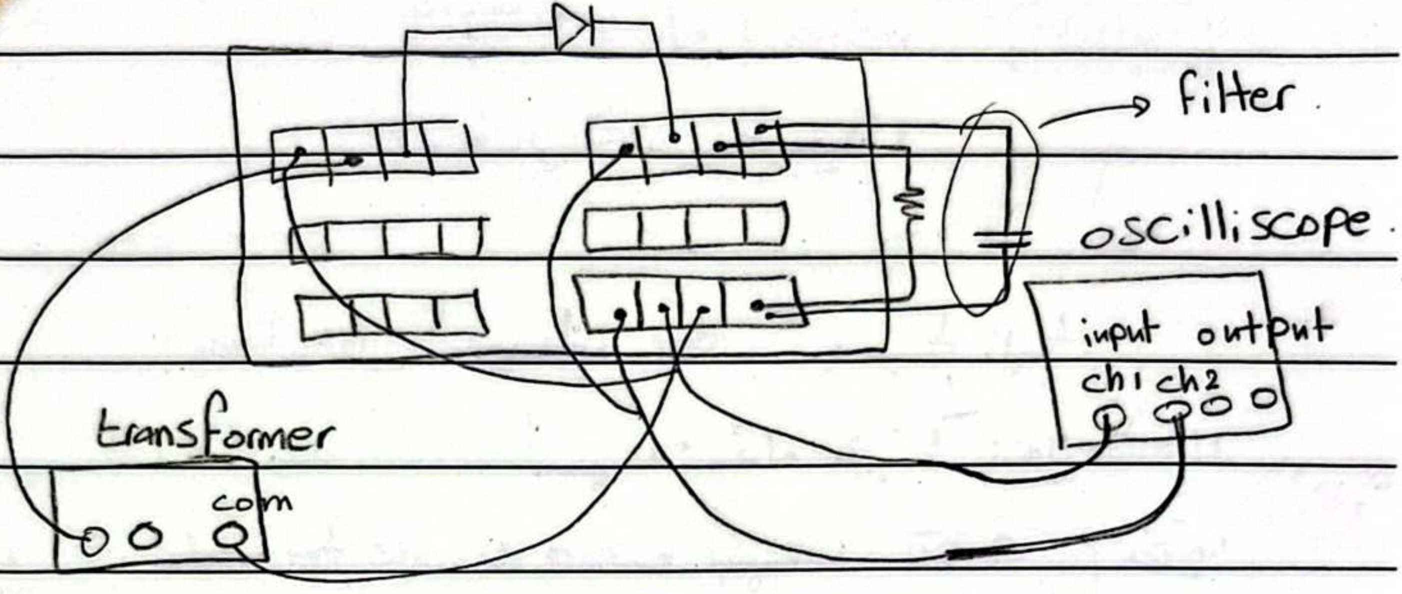
لفصل المصدر عن المقوم ⇐ 2) Ac Source is electrically isolated from rectifier



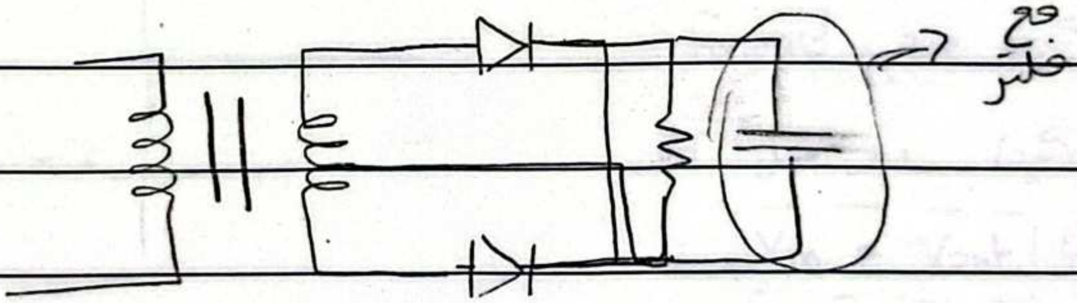
(half wave) with out filter

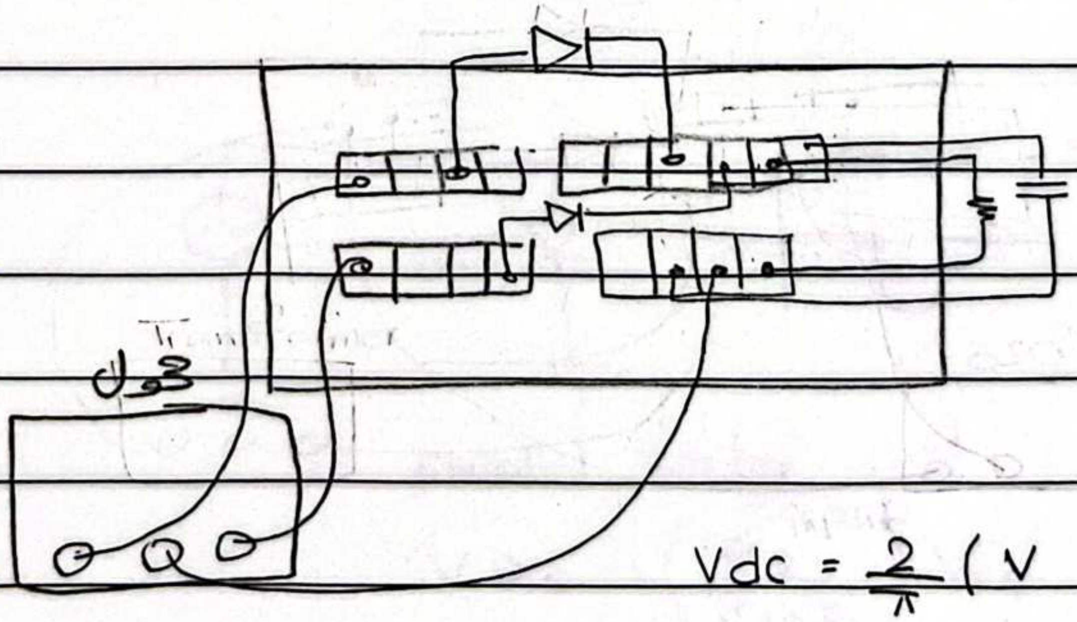
capaciter ([illegible]) with filter

SUBJECT.　　DATE.



full wave Rectifier.





$V_{dc} = \frac{2}{\pi} (V$

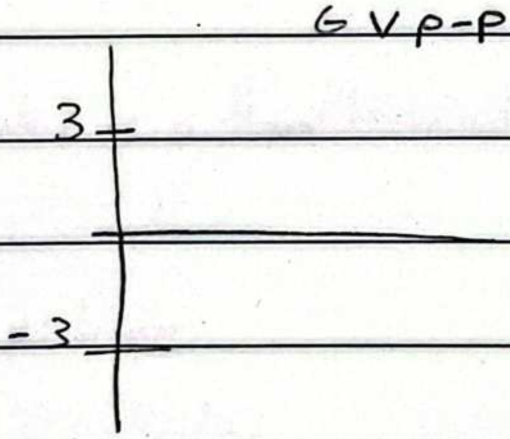
The Diode Limiter → [clipper]

(تغيير من شكل الاشارة)

Function Generator ⇒ الجهاز الجديد

اله منافذ كثيرة داخـ= وـا

يستخدم 50 Ω بسبب ممانعه الاسلاك standert على 50

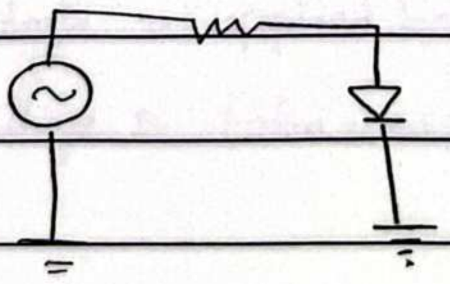


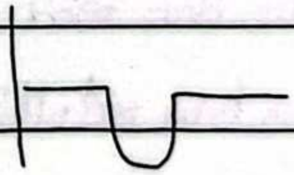
بعد 0.7

VD تكون موجب Forward

VD تكون سالب قبل 0.7

يعني $\boxed{V_{in} = V_{out}}$





parallel limiter

$$V_{DC} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{CC}$$

EXP 9 SUBJECT. DATE.

Transistor CE charcterstic

Transistor CE Contain :-

1) Dc power Supply
2) pNp Transistor
3) carbon film Resistor.

Transistor is a three terminal device :-

1) emitter
2) base
3) Collector

input Voltage :- applied between base and emitter
output Voltage :- taken across the Collector and emitter

* emitter is Common to both input and output.

input characteristic :- resemble (forward biased diode curve)
↓
Base - emitter

تجربة 11 ....

SUBJECT. DATE.

FET charcterstic

(Field Effect Transistor) و

unipoler transistor

- Drain charcteristics خاصيه الإخراج
- Transfer charcterstics. خاصيه النقل

Drain charcterstic ⟶ العلاقة بين ID ، VDS

VGS ← 0 ، -1 ، 2 حتى يصبح ID = 0 .

هنا مناطق : منطقه

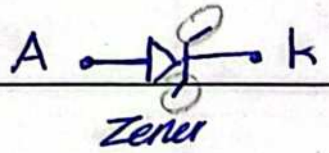
↲ منطقه اوميكيه ← يكون التيار (ID) الاستنزاف يزداد خطيا مع زياده تيار في n type

↲ زياده ID يحصل قانون التربيع العكسي زياده الجهد

Experiment 7

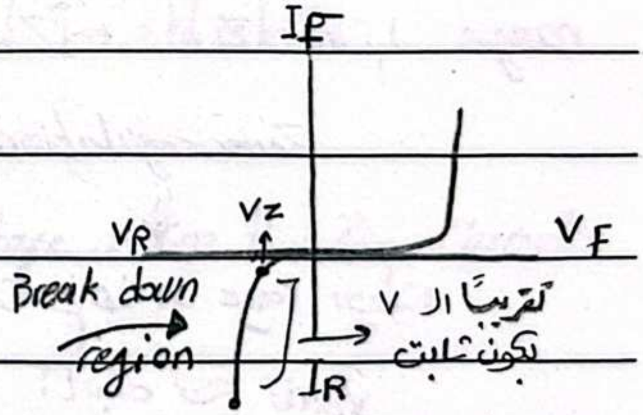
SUBJECT. DATE.

Zener Charcteristics
& Zener As A voltage Regulator.



بيستخدم كأنه voltage ref...
With Const dc voltage o/p.
بس بشرط ؟

متى بشتغل
operation :- a) break down region
reurce بشتغل بـ



في الديود في منطقة الـ Breakdown ما بشتغل لكن في Zener بشتغل بسبب
doping level ← المستوى في Zener بكون اعلى بالتالي بتيح الـ Zener انه بشتغل
براحة بالمنطقة

Break down charcterstic

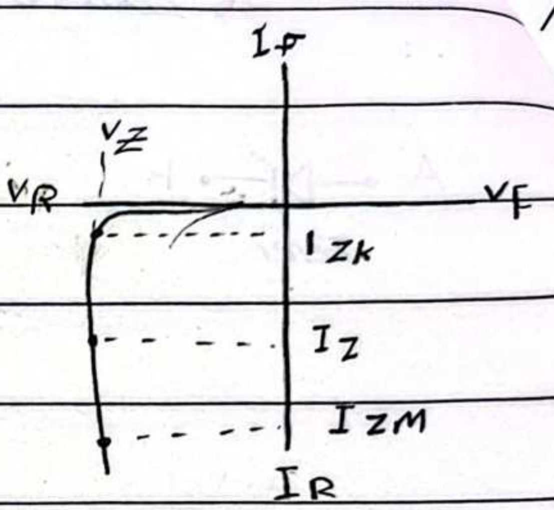
→ Zener impedence

I_Z , V_Z , Z_Z

$$Z_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$$

* $P = 1\,W$

Power
قيمته ثابته



Z_K : Zener knee (Z min)

Z → Zener test

Z_M → Zener Max

ال range تبع ال Zener من I_{Zk} ← I_{Zm} هو ال range

إلي بقدر يعمل عنده ال Zener ⇐ Zener regulation

⇓

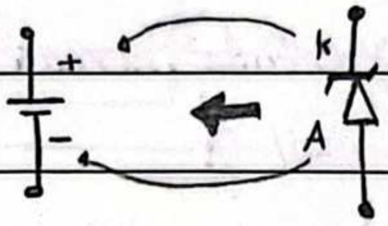
(Ability of making o/p voltage const during specific range of current)

معناها انه في هذا ال range يعطينا
Vout ≈ ثابت

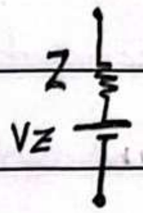
equivelent Circuit :-

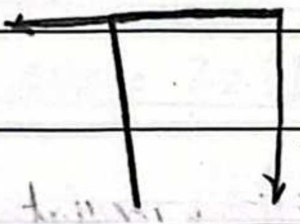
Ideal

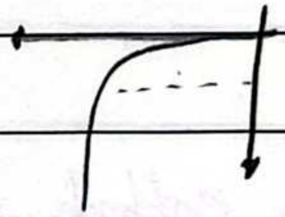
(reverce)



Practical.







- * اذا forword القيمه ددعزي 0.7

$\downarrow I_T = \frac{V_{in}\downarrow - V_{out}}{R}$ $\downarrow I_T = \downarrow I_Z + I_L$

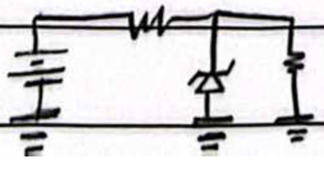
Note :- if the input Voltage reduce the Zener Current (decrease)

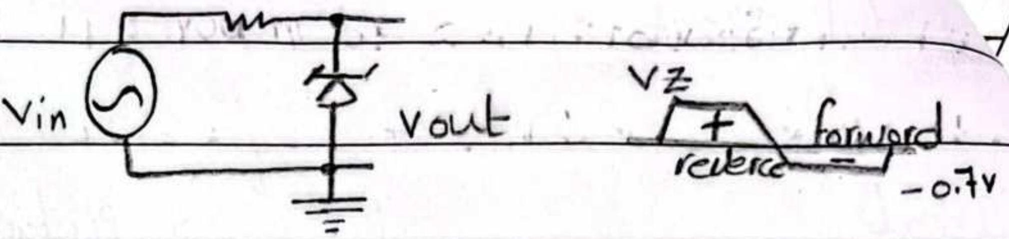
- if the Zener open the output Voltage will:

لو Zener يفتح يعني Iz = 0 يعني IT كلها راحه على RL

وجود Zener كان محول للregulated vout تكون قيمتها اقل من Vin

لذلك Vout ← (increase)



- 

if the input Voltage amplitude increase the positive output Voltage will ?

(not Change)

- The cathode of a Zener diode in a voltage regulator is normally

(more positive than the anode)

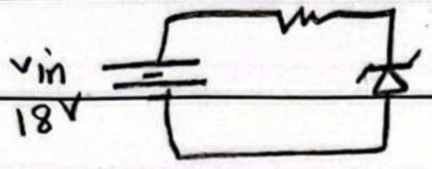
- for Certain $\overset{\boxed{V_Z}}{12\,V}$ Zener diode a $\overset{\boxed{\Delta I_Z}}{10\,mA}$ Change in Zener current produces a $\overset{\boxed{\Delta V_Z}}{0.1\,V}$ change in Zener Voltage . The Zener impedence for this current range is

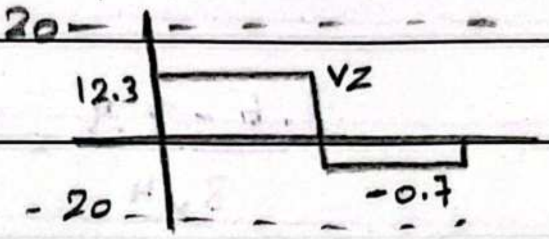
$\boxed{10\,\Omega}$

A 20 v peak Sinsoidal is applied in place Dc Source

$I_Z = 40mA$ $V_Z = 12v$ $30mA$ $Z_Z = 30\Omega$

الجديد القديم القديم





لازم نحسب

$V_Z =$

$\Delta V_Z = Z_Z(I_Z - I_{Z\,test})$

$30(40 - 30) \times 10^{-3}$

$= 0.3V$

$V_Z = 12.3V.$ $\quad \underset{\text{القديم}}{V_Z} + \Delta V_Z = \underset{\text{الجديد}}{V_Z}$

$R = \frac{18 - 12.3}{40 * 10^{-3}} = 142.5\Omega$

The no Load output Voltage of a certien Zener regulator is 8.23v. and the full. Load output is 7.98v calculate the Load regulation percentage

$\frac{8.23 - 7.98}{7.98} \times 100$

SUBJECT. DATE.

- The output voltage of a Zener regulator is 3.6 V at no load and 3.4 at full load. Determine the Load regulatation percentage

$$\frac{3.6-3.4}{3.4} \times 100$$

Experiment 8

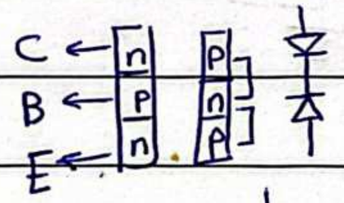
BJT operation Region (Trasistor as A Switch) and fixed - Biased Configuration .....

BJT :- Bipolar junction Transistor.

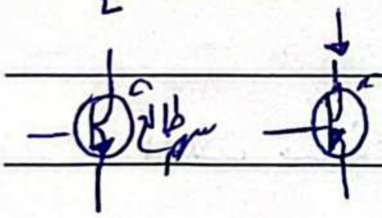
2 Junction

3 regions

Base	Collector	Emitter.
n	p	p
p	n	n



هي عبارة عن 2 diode



السهم يعبر عن اتجاه التيار

كل region تختلف في doping level

أكثر مستوى هو E ، C وسط ، B الأقل .

B → light

E → heavily

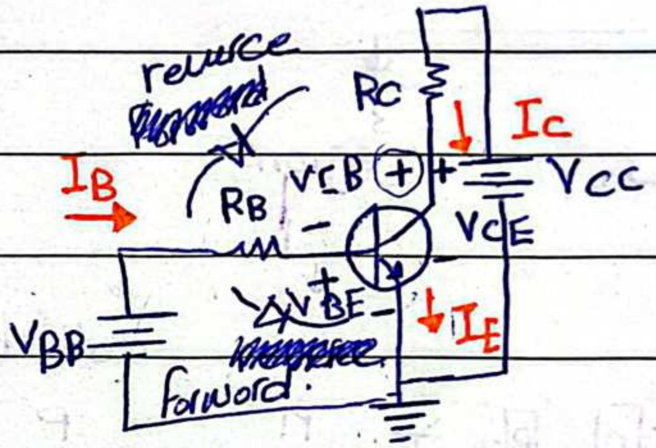
عنا بطاريتين ← VBB ← + مع ال Base
← - مع الأرض

← VCC ← + مع collecter
← - مع الأرض

دائماً $V_{BB} < V_{CC}$ لذلك $V_B < V_C$ ، $V_E = 0$

$V_E < V_B$

junction → forword :- V_{BE}
→ reurce :- V_{BC}



Operation :- $V_{BB} < V_{CC}$

الثلاث مناطق (B , C , E) بيختلفوا في اشيئين :-

1) Level doping

2) geometry شكلهم الهندسي .

$$I_E = \overset{\overset{\text{output}}{\text{قيمة عالية}}}{\overset{\uparrow}{I_C}} + \overset{\uparrow \text{in}}{I_B} \rightarrow \text{قيمته قليله جدا}$$

parameter :-

β_{DC} , α_{DC}

gain , hybrid parameter (h_{FE})

لانه بحسب $\frac{out}{in}$

$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B}$

الرينج بكون في (20 - 200) (كبير)

$\alpha_{DC} = \frac{I_C}{I_E}$

الرينج (0.95 ≈ 0.99)

القوانين :-

* $V_{BE} = 0.7V$ ✓

forword للانحياز

$V_{BE} \overset{بقليل}{>} V_{BC}$

$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$ ✓

Active region $I_C = \beta_{DC} I_B$ ✓

$I_E = I_C + I_B$

$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$

$\boxed{V_{CE}} = V_{CC} - I_C R_C$ ✓

$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$

$I_C(sat) = \frac{V_{CC} - V_{CE}(sat)}{R_C}$

$V_{CE}(sat) \simeq 0.2V$

SUBJECT.   DATE.

BJT Charcteristic :

علاقة $I_C - V_{CE}$

عند I_B معينه ،

انا مرة بثبت V_{BB} ومرة V_{CC}

V_{BB} Constant

اول اشي اذا حطينا $V_{CC} = 0$ BE, BC ⇒ forword , $I_C = 0$, $V_{CE} = 0$

تبدأ تزيد

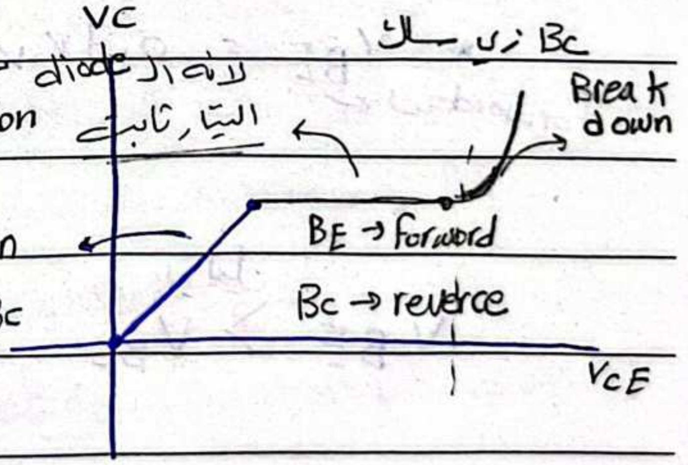
$V_{CC}\uparrow \Rightarrow I_C\uparrow \Rightarrow V_{CE}\uparrow$

$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B}$ بطبق عند ← active region

saturation region

$I_C = \beta_{DC} I_B$ لا تطبق ↲

Forword ← BE, Bc



في ال active

$V_{CC}\uparrow \to V_{CE}\uparrow \to I_C$ constant.

V_{BB} ⇒ متغير

$V_{BB}\uparrow\downarrow \rightarrow I_B\uparrow\downarrow$

لما ال $I_B = 0$ ع تصير بمنطقة اسمها cutt off

لما اوصل اكبر قيمة لل I_c مع اكبر قيمة لل V_{CE} بطلع معنا خط بسميه DC Load line

علاقات :-

$I_c\uparrow \Rightarrow \beta_{DC}\uparrow \Rightarrow \max \beta_{BC}$ ك

$I_c\uparrow \Rightarrow Temp\Uparrow$

اسئلة :-

1) A bipolar junction transistor has 3 terminal (T)

2) for operation in the linear or active region, the base-emitter junction of a transistor is forward biased (T)

3) The base current and Collecter current are approximately equal (F) مو متساويين

4) DC and hFE are two different transistor parameter (F)

ما في ترانزيستر هيك اسمه فيه

هي نفسها β

* لو زدنا قيمة β_{DC} هل تتغير قيمة I_C ؟

نعم رح تزيد $\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B}$

* لو زدنا قيمة β_{DC} هل تتغير قيمة I_B ؟

لا تتغير المتحكم الاساسي ب I_B هو V_{BB}

* لو زدنا V_{CC} هل تتغير قيمة I_B ؟

لا تتغير

1) The Three Teminal of bipolar junction transistor are called (base, Emi..., c)..

2) for operation as an amplifier, the base of an npn transistor must be
(positive with respect to the Emitter)

ال amplifier يكون في منطقة ال active
↓
BE → forword
يعني B موجب

3) The β_{DC} of a transistor is
(Current gain)

* $B + \overset{\text{بالنسبه}}{\Longrightarrow} E \longleftarrow npn$ نخ

$B - \Longrightarrow C$

$B - \Longrightarrow E \longleftarrow pnp$ غ

$B + \Longrightarrow C$

* The three region of a BJT are Base, emitter, cathod (F)

Two type of BJT are npn. pnp (T)

* The approximate voltage across the forword - biased base - Emitter junction of sillicon BJT is.
(0.7v)

لو زدنا قيمة ال β_{DC} هل تتغير قيمة I_E ؟

$\beta_{DC}\uparrow$ $I_C\uparrow$ ~~تتغير~~ تزيد

$I_E\uparrow = I_C\uparrow + I_B$

اذا قللنا ال V_{BB} هل تتغير I_C ؟

$V_{BB}\downarrow$ $I_B\downarrow$ رح تقل .

$\downarrow I_C = \beta_{DC} I_B \downarrow$

1) in a $\overset{C}{\overset{\uparrow}{p}}\overset{B}{\overset{\uparrow}{n}}\overset{E}{\overset{\uparrow}{p}}$ transistor, the p regions are.

(Emitter and Collecter)

2) The Emitter current is always :

(grater than the base current and Collecter current)

3) if Ic is 50 time Larger than IB then βdc

$I_c = \beta_{dc}\,\cancel{50} I_c I_B$ (50)

$50 \cancel{I_B} = \beta_{dc} \cancel{I_B}$

4) The base Condition for a transistor to be used as a Linear amplifier is called :-

(forword - reverce)

1) Cutoff and Saturation are the two nomal states of a Linear transistor amplifier (F)

2) when transistor is saturated the collector current is max (T)

A transistor in cutoff acts as an open switch

(T)

في ال cuttoff ⇐ open switch

في saturation ⇐ close switch

اذا ال Rc ↓ فإن ال Ic يزيد .

اذا الترانزستر في ال collector to Em- صارت open فإن

Vc ← يزيد .

* When operated in cutoff and saturation, the transistor act like (switch).

* in saturation, VCE is

(min...)

في ال active ← 0.7 وبتكون max. بعد ال active

once in saturation, a further increase in base current will (not effect)

زيادة I_B ما بأثر

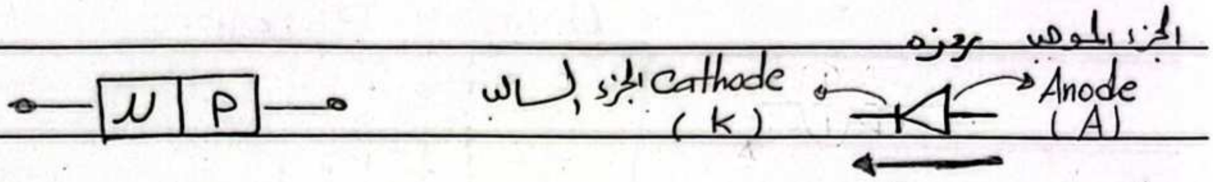
على I_c لانه في saturation

the relationship between the collecter current and
I_B , I_λ
a Light - generated base current is

$$I_C = \beta_{DC} I_\lambda$$

active
in a transistor amplifier , if in the base - emitter junction
is open , the Collecter voltage $I_B = 0$
(V_{CC}) $I_C = 0$

Diode



عبارة عن pn junction

Conventional current flow.

اتجاه مرور التيار

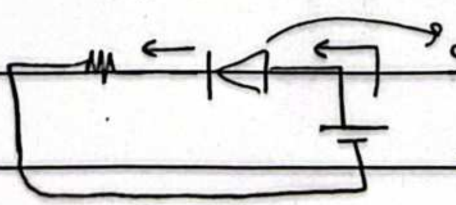
(من الموجب للسالب)

وظيفته :- عنصر الكتروني يتكون من طرفين (موجبه وسالبه) تسمح لمرور التيار باتجاه واحد فقط (الوظيفه الاساسيه)

توصيل الدايود ← Forward Bias

(توصيل الطرف الموجب من الدايود بالطرف الموجب للبطارية
والطرف السالب " " " السالب ")

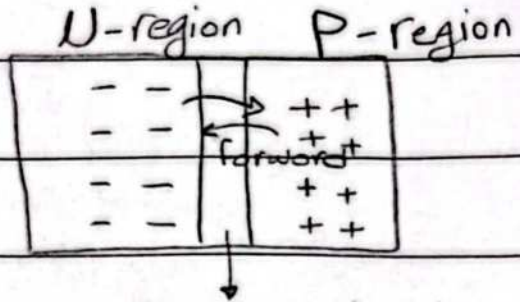
ملاحظه سريعه : وجود المقاومه يكون بس حتى ما تستهلك الدائره او مفتاح مغلق تيار اعلى من المطلوب.



كأنه يتحول لسلك

سمح للتيار بالمرور

PN - junction

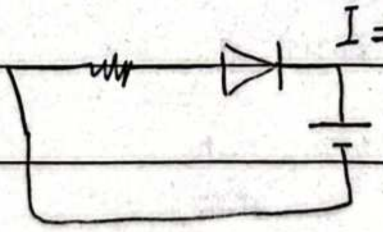


(منطقة عازله بين المنطقتين) depletion layer

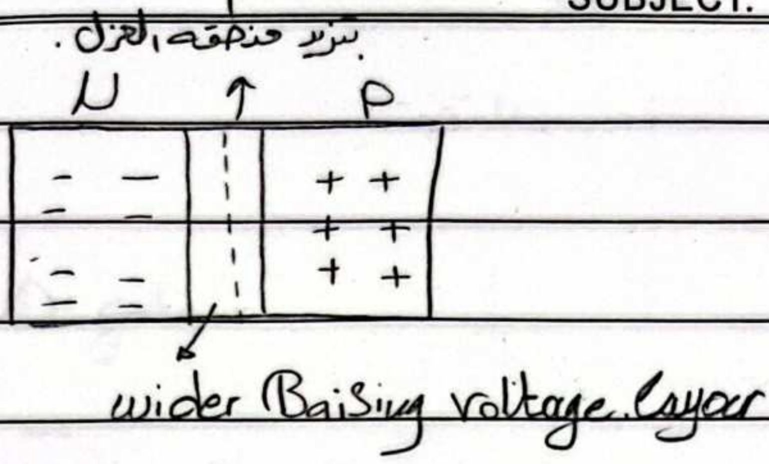
حتى تنتقل الموجب إلى السالب أو العكس بحاجه انه يكون الجهد للبلورة اذا كانت سليكون (0.7) او اكبر و 0.3 للجرمانيوم.

٢) Reverse Biase

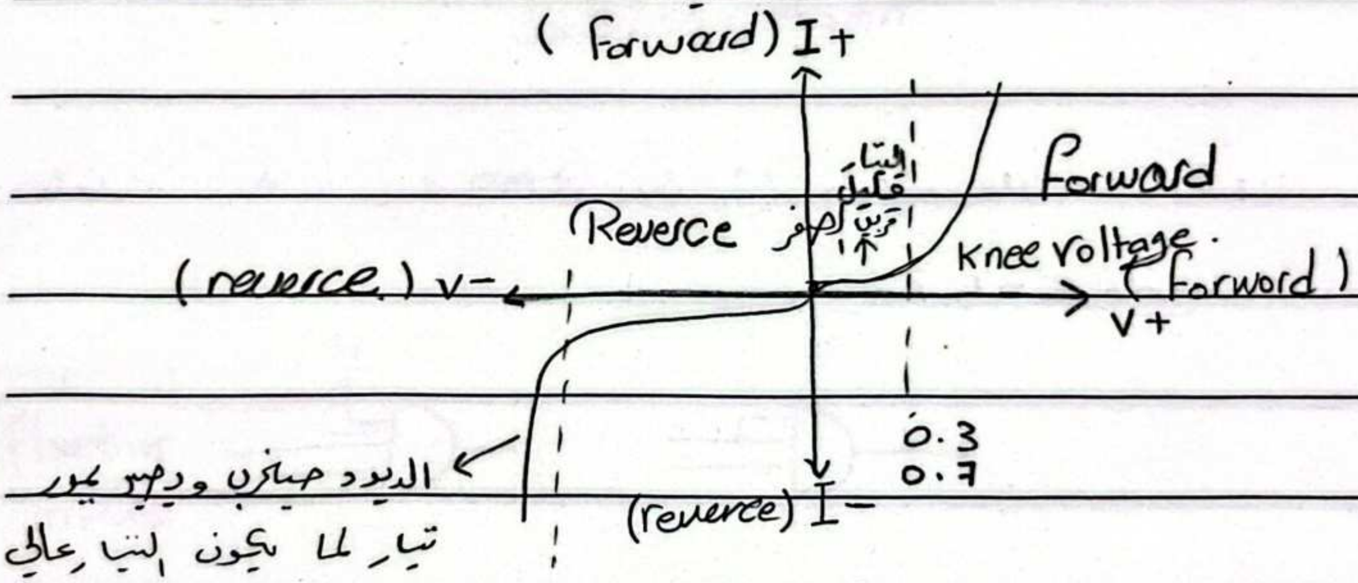
طرف موجب للديود بالطرف السالب للبطارية ----



الديود حيكون مثل مفتاح مفتوح



سلوك الديود

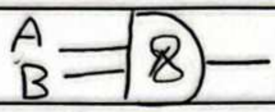


الديود حينكسر وحيصير يمر تيار لما يكون الجهد عالي

جهـ - 50 mA Germanium
- 20 mA Silican

البوابات المنطقيه

AND gate ::



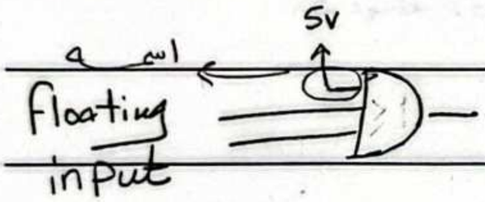
$Q = A \cdot B$ مدخلين ومخرج واحد

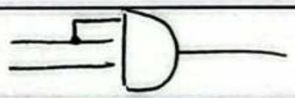
رمز بوليين

Boolean Expression

اذا كان هناك مدخل زائد عن الحاجه يجب ربطه بـ 5 فولت

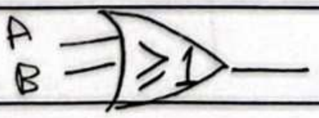
او ربطه بمدخل آخر





احد استخداماتها هي تفعيل او ايقاف احد الاجهزه او الاشارات

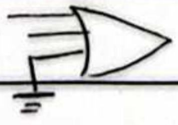
OR gate :

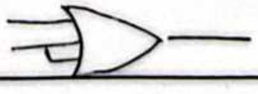


$Q = A + B$

اذا كان هناك مدخل زائد عن الحاجه يجب ربطه بالارض او بمدخل

أخر



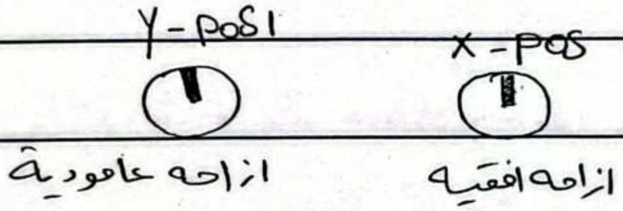


راسم الاشـارة
(Oscilloscope)

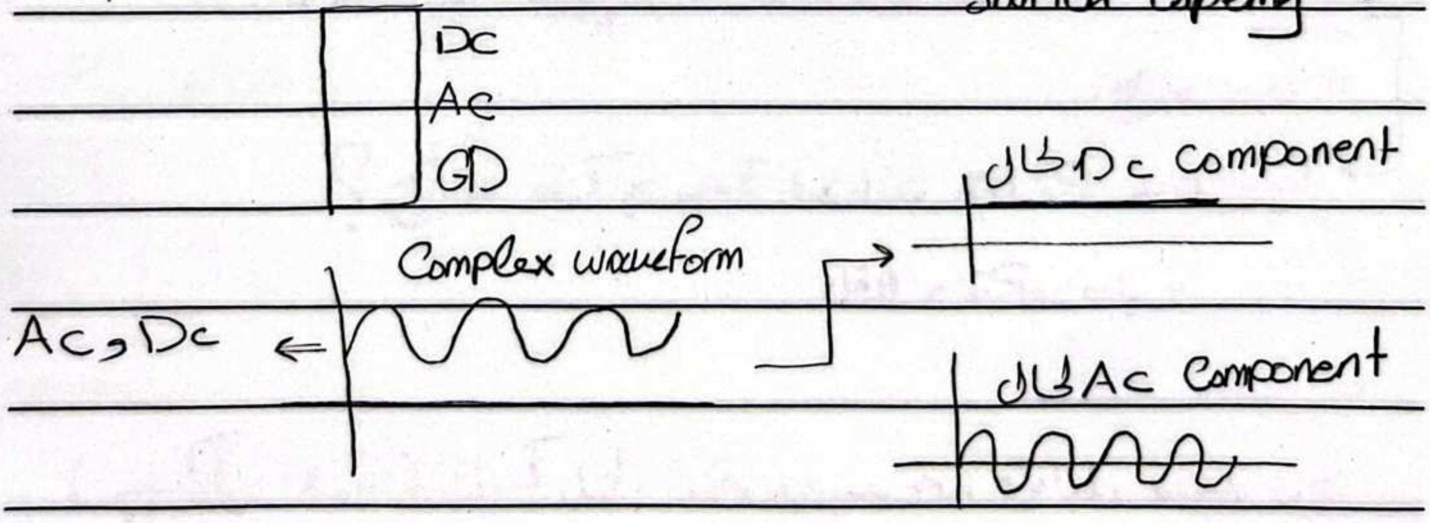
دائما المحور العامودي (جهد)

دائما المحور الافقي (زمن)

- مفاتيح ازاحه الاشاره (لابعد الاشارات عن بعضها).

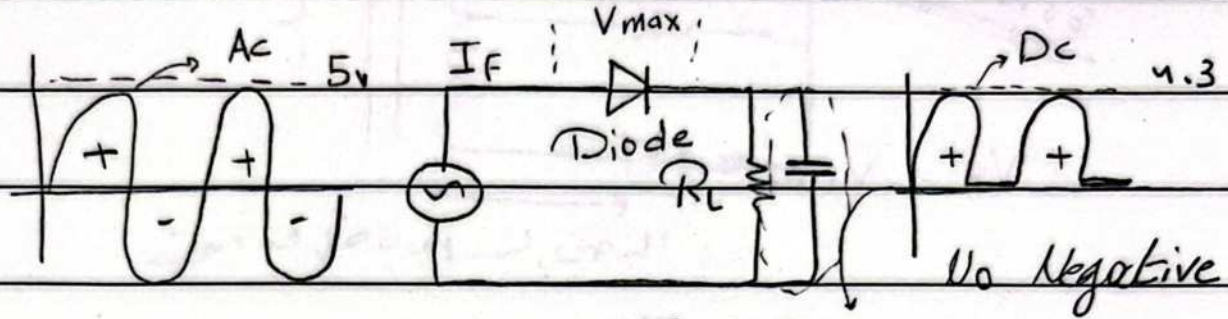


- Switch Copling



(Rectification) دوائر التقويم

* دائره تحول التيار المتردد الى تيار مستمر



مقدار الاستفاده

$$V_{dc} = \frac{V_{max}}{\pi}$$

الديود عمل على نقل الموجه الموجبه لكن حتنقل بمقدار 0.7 بسبب الديود

فمثلاً كانت $\boxed{5V}$ رح تصير $\boxed{4.3V}$

$$V_{dc} = \frac{V_{max}}{\pi} = 0.318\,V_{max} = \boxed{0.45\,V_s}$$

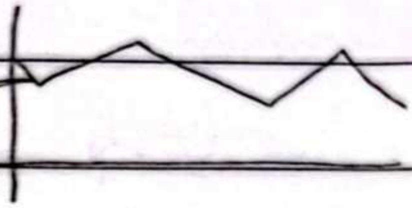
الباقي ضائع.

كيف ازيد الكفاءة بدلا ما تكون في كثير ضائع؟

بزياده مكثف لاقل

عيب هذه الدائره انه عندما يكون الحمل كبيرًا (استهلاك تيار كبير) فإن التموج (Ripple) سوف يزيد ولذلك فإن هذه الدائرة غير عمليه.

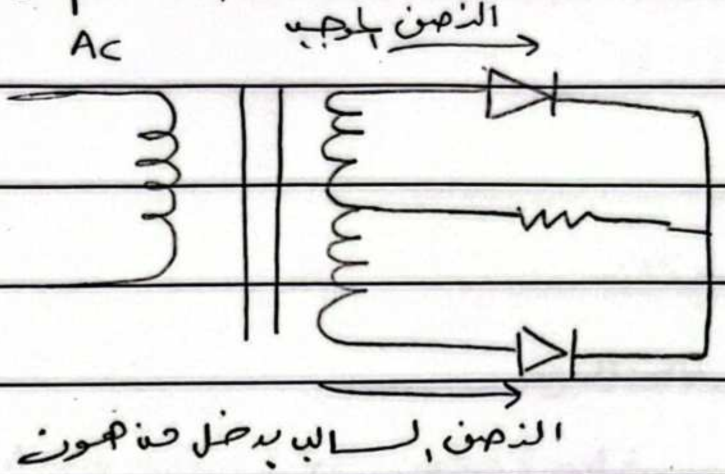
امد العودين

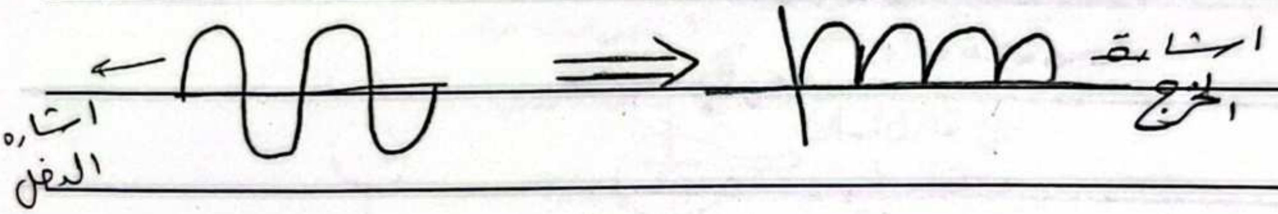


بلما خفت الـ C
فبيطلع عنا سالب
فبزيد الكثافة

Vp = Vrms * $\sqrt{2}$

(باستخدام دايودين) full wave rectifier.





$$V_{dc} = \frac{2V_{max}}{\pi} = 0.637 V_{max}$$
$$= 0.9 V_{rms}$$

* لو تم استخدام المكثف سوف تكون النتيجه افضل

* عيب الدائره تحتاج لمحول من نوع Center-taped

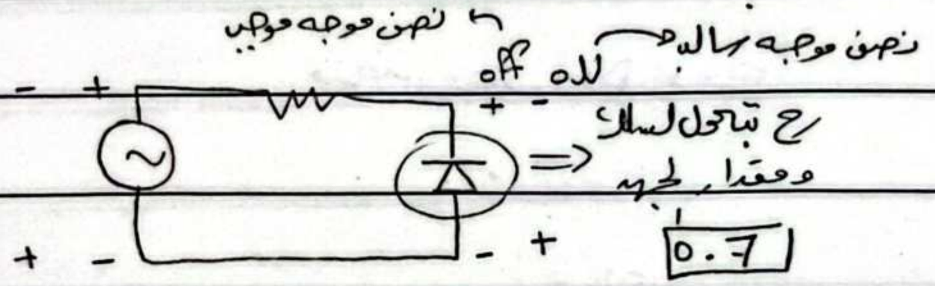
دوائر Clipper

Diode limiter.

* قاعده هامه جداً :-

لقياس الجهد على الديود

1) اذا كان الديود on (انحياز امامي) يكون Anode اكبر من الـCathode بـ 0.7

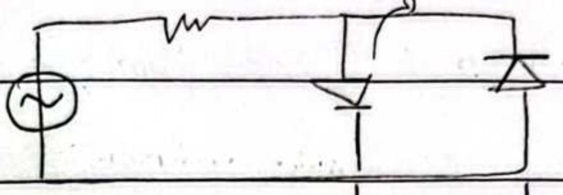


2) لما يكون الديود off (انحياز خلفي) يكون الجهد يساوي جهد المصدر.

متى يكون الديود (on)
لما يكون جهد الـ anode اكبر من الـcathode بـ $\boxed{0.7}$

في النصف السالب الديود on فالجهد $\boxed{-0.7}$	في النصف الموجب الديود off فتخرج اشارة المصدر كما هي

يعني يكون 0.7
هاي بتلغي الموجب



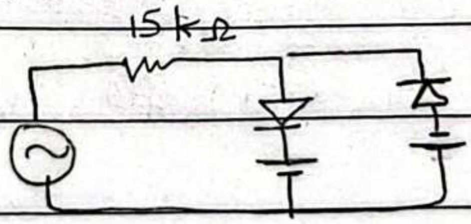
هاي بتلغي السالب يعني يكون 0.7

موجب on
سالب off

موجب off
سالب on

اذا ما بدنا تكون
القيمة $\boxed{0.7}$

منحط مصدر DC بقيمة



SUBJECT. DATE.

(Function generator)

Amplitude { بتتحكم ب V_{p-p} }

{ مربوط بس ب main output }

$\boxed{50\ \Omega}$

هاد الي مستخدمه

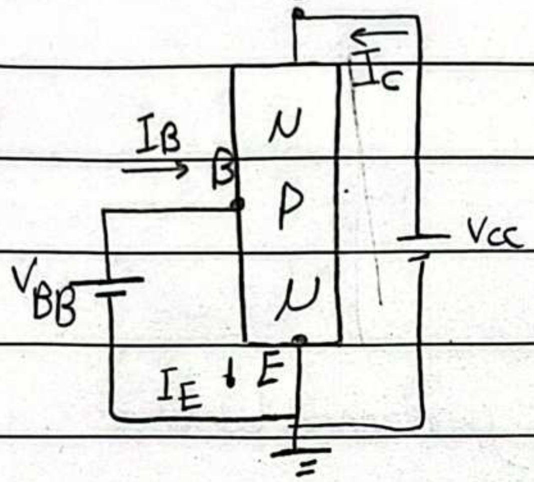
Fine { تغيير الكسور }

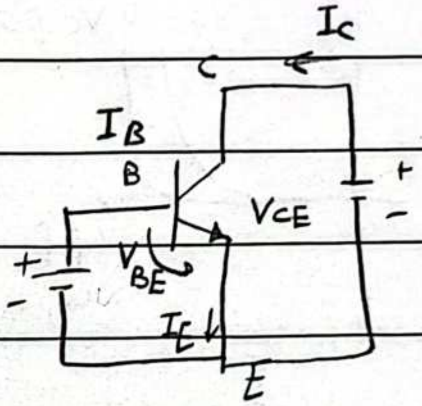
التردد يتم التحكم قيمه من العجل

Base → input

Collector → output

Emmitter → common both between input and output





Emitter - Base junction is forword biased.

collector - Emitter junction is reverce biased.

Current amplification factor (β)

عامل التضخيم ← $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ أو $\boxed{\beta = \frac{I_C}{I_B}}$ I_C → تيار الخرج, I_B → تيار الدخل

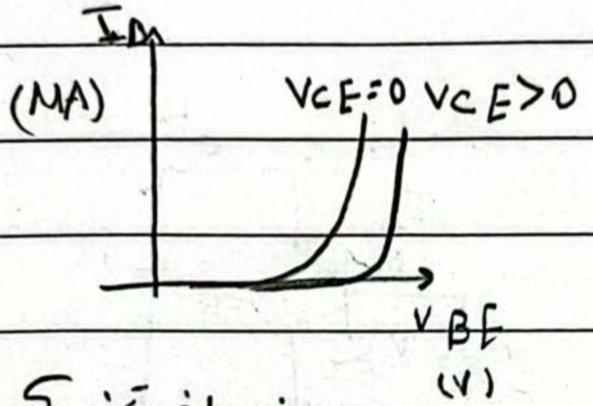
Expression for I_C :-

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

↳ collector - Emitter current with base open. يعني مافي مدخلات

Input - chardcteristic :-

IB increase → Less repidly VBE with Constant VCE



يعني مافي تحيز عكسي

When VCE=0 the E-B junction acts as a forword biased diode.

(cut-in Voltage)

يزداد لتيار بسرعة بعد قطع الجهد مع زياده صغيرة في

Rc

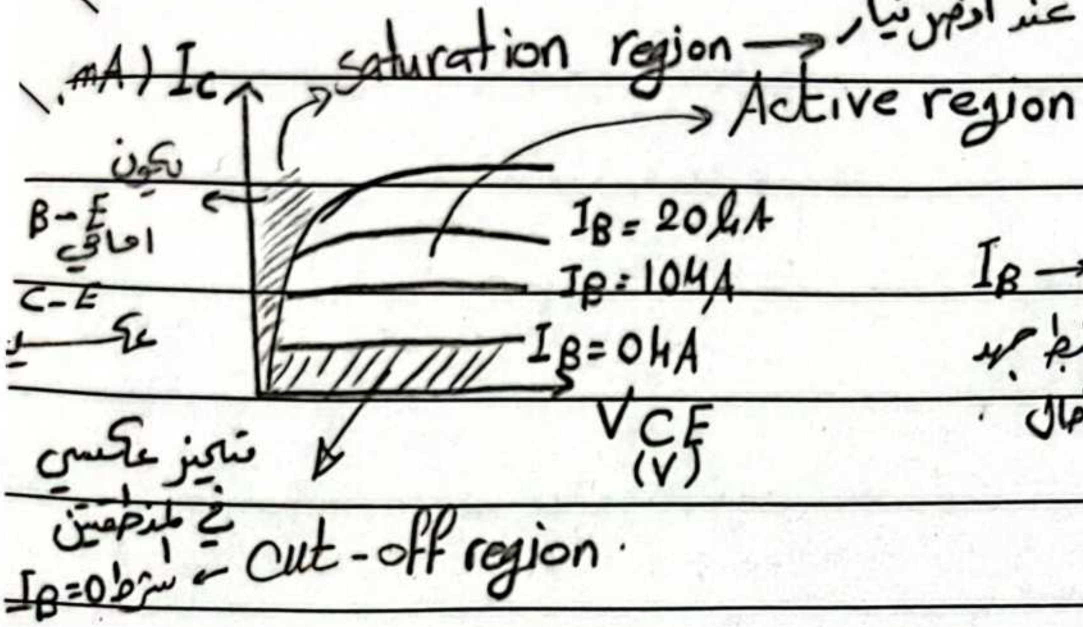
جهد لدخل VBE لـ يعني مقاومه لدخل صغيره جدا

تيار كبير،

عندما يزداد VCE يزداد التحيز العكسي يتم تقليل لتيار

بنفس الجهد عند جانب الادخال

ut put - charcterstic :-



I_B → ثابت
عن طريق ضبط جهد
الادخال.

to determine the output charcterstic I_B is kept constant "I_c & V_{CE}"

كلما زاد الجهد زاد التيار.
(زياده قليله)

Active region

B-E forword

C-E reverce.